

פרק 9 – תנע ואנרגיה יחסותיים

עתה שאנחנו מחזיקים את טרנספורמציות לורנץ ויש לנו דרך לעבור ממערכת למערכת בהיבטים הקינמטיים נעבור לדבר על ההיבטים הדינמיים
נתחיל מהתנע

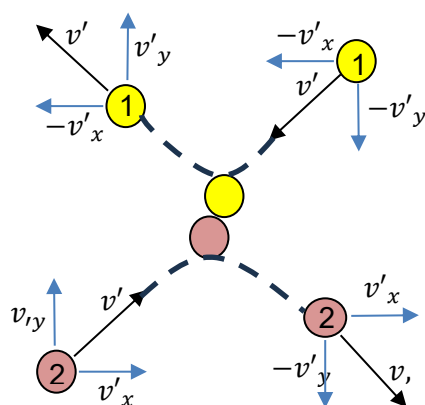
התנגשות אלסטית

ניקח לדוגמה מצב פשוט של התנגשות אלסטית בין שתי מסות זהות

המסות נמצאות על רכבת במערכת S'

כפי שניתן לראות במערכת S' התנע נשמר

המסות זהות ולכן צריך לבדוק רק את סכום המהירויות לפני ואחרי לפני סכום המהירויות בציר X היה אפס וסכום המהירויות בציר y היה שווה אפס וכן לאחר ההתנגשות.



מעבר בין מערכות לפי טרנס' גלילי

אם נבדוק מה קורה במערכת S הנעה יחסית למערכת S' במהירות u בכיוון x אז בכיוון y אין שינוי אבל בכיוון x יש לבדוק לפי טרנס' גלילי.

מכיוון שהתנועה היחסית בין המערכות היא רק בציר x אז יש לבדוק האם יש שינוי רק שם

טרנס' גלילי אומרת ש: $v_x = v'_x - u$ ומכיוון שהמהירות בציר x של שני הכדורים זהה לפני ואחרי אז לפני במערכת S

$$v_x = -v'_x - u = -v'_x - v'_x = -2v'_x : \text{עבור כדור 1 היא תהיה שווה}$$

$$v_x = v'_x - u = v'_x - v'_x = 0 : \text{עבור כדור 2 היא תהיה שווה}$$

ולכן הסכום של התנע בציר x לפני שווה $-2mv'_x$ וכך גם אחרי ההתנגשות.

לסיכום : לפי טרנס' גלילי התנע נשמר בשני המערכות

מעבר בין מערכות לפי טרנס' לורנץ

אבל כאשר לוקחים בחשבון את טרנספורמצית לורנץ מסתבר שזה כבר לא פשוט כי הטרנספ' משפיעה גם על המהירות בציר Y

הטרנספורמציה של המהירות בכיוון y תלויה במהירות בכיוון x :

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} \quad \text{כאשר כזכור} \quad v_y = \frac{v'_y}{\gamma(1+\frac{uv_x}{c^2})}$$

ולפיכך עבור חלקיק 1 לפני ההתנגשות:

$$v_{y(1)} = \frac{-v_y}{\gamma(1+\frac{u(-v_x)}{c^2})} = \frac{-v_y}{\gamma(1-\frac{v_x^2}{c^2})} \equiv -A$$

ואחרי ההתנגשות:

$$v_{y(1)} = \frac{v_y}{\gamma(1+\frac{u(-v_x)}{c^2})} = \frac{v_y}{\gamma(1-\frac{v_x^2}{c^2})} \equiv A$$

עבור חלקיק 2 - לפני ההתנגשות:

$$v_{y(2)} = \frac{v_y}{\gamma(1+\frac{uv_x}{c^2})} = \frac{v_y}{\gamma(1+\frac{v_x^2}{c^2})} \equiv B$$

ואחרי ההתנגשות:

$$v_{y(2)} = \frac{-v_y}{\gamma(1+\frac{uv_x}{c^2})} = \frac{-v_y}{\gamma(1+\frac{v_x^2}{c^2})} \equiv -B$$

ניתן לראות שהתנע בכיוון y לא נשמר שכן

$$v_{y(1)} + v_{y(2)} = B - A \neq v_{y(1)} + v_{y(2)} = A - B$$

אם כן אם מיישמים טרנספורמצית לורנץ על התנע ומנסים להישאר עם אותה הגדרת תנע – התנע לא נשמר בכל המערכות – למרות שנשמר במערכת S', הוא לא נשמר במערכת S.

שינוי הגדרת התנע

ולכן איינשטיין טען שעלינו לשנות את הגדרת התנע, כך שהתנע בהגדרתו החדשה אכן ישמר בכל המערכות ובנוסף הוא יצטרך יהיה שווה לתנע המוכר לנו במהירויות נמוכות .

$$p = \frac{mv}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}} = mv\gamma : \text{נחסותי}$$

את הרציונל להגדרה זו נראה בהמשך.

הערות

1. γ במקרה זה לא תלוי במהירות היחסית u שבין שתי המערכות אלא במהירות הכוללת של

החלקיק בתוך המערכת המדוברת – המערכת שבה הוא נמצא. וזאת בניגוד ל- γ הנמצא

בטרנספורמציה של המהירויות. כלומר $\gamma = \gamma_v \neq \gamma_u$

u המהירות הכוללת של החלקיק u המהירות היחסית בין המערכות

2. במהירויות נמוכות הגדרה זו חוזרת להגדרה הניוטונית של התנע.

בדיקת שימור התנע היחסותי

נראה כעת כי בהגדרה זו של התנע, התנע בדוגמה הנ"ל נשמר בכל המערכות.

מערכת S'

בכיוון x צפוי שהתנע ישמר בכל הגדרה (ניוטונית או יחסותית) ובכל מערכת ייחוס, שכן רכיבי המהירויות נשארו באותו גודל ולכן גודל המהירות הכוללת לא השתנה וממילא γ זהה לפני ואחרי ההתנגשות.

נדגים זאת:

$$p_x(1) = \gamma m(-v_x), \text{ לפני}$$

$$p_x(1) = \gamma m(-v_x) \text{ אחרי}$$

$$p_x(2) = \gamma m(v_x), \text{ לפני}$$

$$p_x(2) = \gamma m(v_x) \text{ אחרי}$$

כאמור, לכולם יש אותו γ :

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v_x^2 + v_y^2}{c^2}}}$$

נשים לב ש: γ_v זהה לפני ואחרי שכן הגודל של v_x ו- v_y לא משתנה לפני ואחרי ושינוי הכיוון

של v_y לא משפיע כי בנוסחה יש את המהירות בריבוע.

$$p_y(1) = \gamma m(-v_y) \text{ בכיוון } y:$$

$$p_y(1) = \gamma m(v_y) \text{ אחרי}$$

$$p_y(2) = \gamma m(v_y) \text{ לפני}$$

$$p_y(2) = \gamma m(-v_y) \text{ אחרי}$$

ולכן מתקיים: $0 = p_y(2) + p_y(1) = 0 = p_y(1) + p_y(2)$ לפני

ולכן במערכת S' התנע נשמר בהגדרה היחסותית גם בכיוון x וגם בכיוון y .

מערכת S:

כיוון שעבור הגדרת γ_v שבהגדרת התנע החדשה של איינשטיין אנו צריכים את גודל המהירות בכל מע', תחילה נחשב את המהירויות במערכת זו:

חישוב המהירות v עבור γ_v

נתחיל בציר X באמצעות טרנספורמצית המהירויות היחסותית שקיבלנו בשיעור הקודם

$$\begin{aligned} v_x(1)_{\text{לפני}} &= \frac{-v_x - u}{1 - \frac{(-v_x)u}{c^2}} = \frac{-v_x - v_x}{1 + \frac{v_x^2}{c^2}} = \frac{-2v_x}{1 + \frac{v_x^2}{c^2}} \\ v_x(1)_{\text{אחרי}} &= \text{כנל} = \frac{-v_x - u}{1 - \frac{(-v_x)u}{c^2}} = \frac{-v_x - v_x}{1 + \frac{v_x^2}{c^2}} = \frac{-2v_x}{1 + \frac{v_x^2}{c^2}} \\ v_x(2)_{\text{לפני}} &= \frac{v_x - u}{1 - \frac{v_x u}{c^2}} = 0 \\ v_x(2)_{\text{אחרי}} &= \text{כנל} = \frac{v_x - u}{1 - \frac{v_x u}{c^2}} = 0 \end{aligned}$$

בציר Y קיבלנו קודם ש:

כדור 1	$v_y(1)_{\text{לפני}} = \frac{-v_y}{\gamma(u) \left(1 + \frac{v_x^2}{c^2}\right)}$	$v_y(1)_{\text{אחרי}} = \frac{v_y}{\gamma(u) \left(1 + \frac{v_x^2}{c^2}\right)}$
כדור 2	$v_y(2)_{\text{לפני}} = \frac{v_y}{\gamma(u) \left(1 - \frac{v_x^2}{c^2}\right)}$	$v_y(2)_{\text{אחרי}} = \frac{-v_y}{\gamma(u) \left(1 - \frac{v_x^2}{c^2}\right)}$

$$v_y(1)_{\text{לפני}} \stackrel{u=v_x}{=} \frac{-v_y}{\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v_x^2}{c^2}}} \left(1 + \frac{v_x^2}{c^2}\right)} = -\frac{v_y \sqrt{1 - \frac{v_x^2}{c^2}}}{1 + \frac{v_x^2}{c^2}}$$

$$v_y(1)_{\text{אחרי}} \stackrel{u=v_x}{=} \frac{v_y}{\gamma(u) \left(1 + \frac{v_x^2}{c^2}\right)} = \frac{v_y \sqrt{1 - \frac{v_x^2}{c^2}}}{1 + \frac{v_x^2}{c^2}}$$

$$v_y(2)_{\text{לפני}} \stackrel{u=v_x}{=} \frac{v_y}{\gamma(u) \left(1 - \frac{v_x^2}{c^2}\right)} = \frac{v_y}{\sqrt{1 - \frac{v_x^2}{c^2}}}$$

$$v_y(2)_{\text{אחרי}} \stackrel{u=v_x}{=} \frac{-v_y}{\gamma(u) \left(1 - \frac{v_x^2}{c^2}\right)} = -\frac{v_y}{\sqrt{1 - \frac{v_x^2}{c^2}}}$$

כדי לחשב את התנע היחסותי במערכת S יש להשתמש בנוסחה היחסותית:

$$p_x = \frac{mv_x}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}, \quad p_y = \frac{mv_y}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

כאשר v היא המהירות הכוללת במערכת S.

נחשב אותה :

$$\begin{aligned} v_{\text{לפני}}^2(1)^2 &= v_x^2(1)^2 + v_y^2(1)^2 = \left(\frac{2v_x}{1 + \frac{v_x^2}{c^2}} \right)^2 + \left(\frac{v_y \sqrt{1 - \frac{v_x^2}{c^2}}}{1 + \frac{v_x^2}{c^2}} \right)^2 \\ &= \frac{4v_x^2 + v_y^2 \left(1 - \frac{v_x^2}{c^2} \right)}{\left(1 + \frac{v_x^2}{c^2} \right)^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_{\text{אחרי}}^2(1)^2 &= v_x^2(1)^2 + v_y^2(1)^2 = \left(\frac{2v_x}{1 + \frac{v_x^2}{c^2}} \right)^2 + \left(\frac{-v_y \sqrt{1 - \frac{v_x^2}{c^2}}}{1 + \frac{v_x^2}{c^2}} \right)^2 \\ &= \frac{4v_x^2 + v_y^2 \left(1 - \frac{v_x^2}{c^2} \right)}{\left(1 + \frac{v_x^2}{c^2} \right)^2} \end{aligned}$$

$$v_{\text{לפני}}^2(2)^2 = v_x^2(2)^2 + v_y^2(2)^2 = 0 + \frac{(-v_y)^2}{\left(\sqrt{1 - \frac{v_x^2}{c^2}} \right)^2} = \frac{v_y^2}{1 - \frac{v_x^2}{c^2}}$$

$$v_{\text{אחרי}}^2(2)^2 = v_x^2(2)^2 + v_y^2(2)^2 = 0 + \frac{(v_y)^2}{\left(\sqrt{1 - \frac{v_x^2}{c^2}} \right)^2} = \frac{v_y^2}{1 - \frac{v_x^2}{c^2}}$$

$$v_2^2 = \frac{v_y^2}{1 - \frac{v_x^2}{c^2}} \quad v_1^2 = \frac{4v_x^2 + v_y^2 \left(1 - \frac{v_x^2}{c^2} \right)}{\left(1 + \frac{v_x^2}{c^2} \right)^2} \quad \text{לסיכום עד כאן לפני ואחרי :}$$

נעבור עכשיו לתנע עצמו

חישוב התנע היחסותי

ציר X :

התנע מושפע ממהירות הכדורים ומהגדול החדש γ_v
 קיבלנו קודם שמהירות הכדורים במערכת S לפני ואחרי זהה
 כמו כן γ_v זהה ולכן התנע בציר X נשמר .

ציר Y :

$$p_y(2) = \frac{m \frac{v_y}{\sqrt{1 - \frac{v_x^2}{c^2}}}}{\sqrt{1 - \frac{v_2^2}{c^2}}} = \frac{m \frac{v_y}{\sqrt{1 - \frac{v_x^2}{c^2}}}}{\sqrt{1 - \frac{\frac{v_y^2}{1 - \frac{v_x^2}{c^2}}}{c^2}}}$$

$$p_y(1) = \frac{m \frac{v_y}{\sqrt{1 - \frac{v_x^2}{c^2}}}}{\sqrt{1 - \frac{v_1^2}{c^2}}} = \frac{-m \frac{v_y \sqrt{1 - \frac{v_x^2}{c^2}}}{1 + \frac{v_x^2}{c^2}}}{\sqrt{1 - \frac{4v_x^2 + v_y^2 \left(1 - \frac{v_x^2}{c^2}\right)}{\left(1 + \frac{v_x^2}{c^2}\right)^2}}}$$

$$p_y(2) = \frac{m \frac{(-v_y)}{\sqrt{1 - \frac{v_x^2}{c^2}}}}{\sqrt{1 - \frac{v_2^2}{c^2}}} = \frac{m \frac{(-v_y)}{\sqrt{1 - \frac{v_x^2}{c^2}}}}{\sqrt{1 - \frac{\frac{v_y^2}{1 - \frac{v_x^2}{c^2}}}{c^2}}}$$

$$p_y(1) = \frac{m \frac{v_y \sqrt{1 - \frac{v_x^2}{c^2}}}{1 + \frac{v_x^2}{c^2}}}{\sqrt{1 - \frac{4v_x^2 + v_y^2 \left(1 - \frac{v_x^2}{c^2}\right)}{\left(1 + \frac{v_x^2}{c^2}\right)^2}}}$$

נבדוק האם מתקיים שימור תנע:

$$p_y(2) + p_y(1) \stackrel{?}{=} p_y(2) + p_y(1) \text{ אחריו}$$

$$p_y(2) - p_y(1) \stackrel{?}{=} p_y(2) - p_y(1) \text{ אחריו}$$

$$\frac{m \frac{v_y}{\sqrt{1 - \frac{v_x^2}{c^2}}}}{\sqrt{1 - \frac{\frac{v_y^2}{1 - \frac{v_x^2}{c^2}}}{c^2}}} - \frac{m \frac{(-v_y)}{\sqrt{1 - \frac{v_x^2}{c^2}}}}{\sqrt{1 - \frac{\frac{v_y^2}{1 - \frac{v_x^2}{c^2}}}{c^2}}} = \frac{m \frac{v_y \sqrt{1 - \frac{v_x^2}{c^2}}}{1 + \frac{v_x^2}{c^2}}}{\sqrt{1 - \frac{4v_x^2 + v_y^2 \left(1 - \frac{v_x^2}{c^2}\right)}{\left(1 + \frac{v_x^2}{c^2}\right)^2}}} - \frac{m \frac{-v_y \sqrt{1 - \frac{v_x^2}{c^2}}}{1 + \frac{v_x^2}{c^2}}}{\sqrt{1 - \frac{4v_x^2 + v_y^2 \left(1 - \frac{v_x^2}{c^2}\right)}{\left(1 + \frac{v_x^2}{c^2}\right)^2}}}$$

$$\frac{\frac{2mv_y}{\sqrt{1 - \frac{v_x^2}{c^2}}}}{\sqrt{1 - \frac{\frac{v_y^2}{1 - \frac{v_x^2}{c^2}}}{c^2}}} \stackrel{?}{=} \frac{\frac{2mv_y \sqrt{1 - \frac{v_x^2}{c^2}}}{1 + \frac{v_x^2}{c^2}}}{\sqrt{1 - \frac{4v_x^2 + v_y^2 \left(1 - \frac{v_x^2}{c^2}\right)}{\left(1 + \frac{v_x^2}{c^2}\right)^2}}}$$

נצמצם ב $2mv_y$ ונעלה בריבוע:

$$\frac{\frac{1}{1 - \frac{v_x^2}{c^2}}}{\frac{v_y^2}{1 - \frac{v_x^2}{c^2}}} \stackrel{?}{=} \frac{\frac{1 - \frac{v_x^2}{c^2}}{\left(1 + \frac{v_x^2}{c^2}\right)^2}}{\frac{4v_x^2 + v_y^2 \left(1 - \frac{v_x^2}{c^2}\right)}{\left(1 + \frac{v_x^2}{c^2}\right)^2}}$$

נעבוד צד צד

צד שמאל :

$$\frac{\frac{1}{1-\frac{v_x^2}{c^2}}}{\frac{v_y^2}{1-\frac{v_x^2}{c^2}}} = \frac{\frac{1}{1-\frac{v_x^2}{c^2}}}{1-\frac{v_y^2}{c^2\left(1-\frac{v_x^2}{c^2}\right)}} = \frac{\frac{1}{1-\frac{v_x^2}{c^2}}}{\frac{\left(1-\frac{v_x^2}{c^2}\right)-\frac{v_y^2}{c^2}}{\left(1-\frac{v_x^2}{c^2}\right)}} = \frac{1}{1-\frac{v_x^2}{c^2}-\frac{v_y^2}{c^2}}$$

נעבור לציד ימין

$$\begin{aligned} & \frac{\frac{1-\frac{v_x^2}{c^2}}{\left(1+\frac{v_x^2}{c^2}\right)^2}}{\frac{4v_x^2+v_y^2\left(1-\frac{v_x^2}{c^2}\right)}{\left(1+\frac{v_x^2}{c^2}\right)^2}} = \frac{\frac{1-\frac{v_x^2}{c^2}}{\left(1+\frac{v_x^2}{c^2}\right)^2}}{1-\frac{4v_x^2+v_y^2\left(1-\frac{v_x^2}{c^2}\right)}{c^2\left(1+\frac{v_x^2}{c^2}\right)^2}} \\ & = \frac{\frac{1-\frac{v_x^2}{c^2}}{\left(1+\frac{v_x^2}{c^2}\right)^2}}{\frac{c^2\left(1+\frac{v_x^2}{c^2}\right)^2 - \left[4v_x^2+v_y^2\left(1-\frac{v_x^2}{c^2}\right)\right]}{c^2\left(1+\frac{v_x^2}{c^2}\right)^2}} \\ & = \frac{1-\frac{v_x^2}{c^2}}{\left(1+\frac{v_x^2}{c^2}\right)^2 - \frac{1}{c^2}\left[4v_x^2+v_y^2\left(1-\frac{v_x^2}{c^2}\right)\right]} \\ & = \frac{1-\frac{v_x^2}{c^2}}{1+2\frac{v_x^2}{c^2}+\frac{v_x^4}{c^4}-\frac{4v_x^2}{c^2}-\frac{v_y^2}{c^2}+\frac{v_y^2v_x^2}{c^4}} = \frac{1-\frac{v_x^2}{c^2}}{1-2\frac{v_x^2}{c^2}+\frac{v_x^4}{c^4}-\frac{v_y^2}{c^2}+\frac{v_y^2v_x^2}{c^4}} \\ & = \frac{1-\frac{v_x^2}{c^2}}{\left(1-\frac{v_x^2}{c^2}\right)^2 - \frac{v_y^2}{c^2}\left(1-\frac{v_x^2}{c^2}\right)} = \frac{1-\frac{v_x^2}{c^2}}{\left(1-\frac{v_x^2}{c^2}\right)\left(1-\frac{v_y^2}{c^2}-\frac{v_x^2}{c^2}\right)} = \frac{1}{1-\frac{v_y^2}{c^2}-\frac{v_x^2}{c^2}} \end{aligned}$$

משל

כעת נסביר את ההיגיון בהגדרה החדשה של התנע היחסותי:

שלב 1: איפה הבעיה בהגדרה הקלאסית?

במכניקה הניוטונית, הגדרנו תנע פשוט כמכפלת המסה ברכיב המהירות:

$$p_x = mv_x = m \frac{dx}{dt}$$

בפיזיקה קלאסית, הזמן dt הוא גודל מוחלט ואוניברסלי (הוא זורם באותו קצב בכל מערכות הייחוס). לכן, כשעוברים מערכת, רק רכיב המרחק dx משתנה לפי טרנספורמציות גליליי, וחוק שימור התנע נשמר בצורה מושלמת.

אבל ביחסות פרטית, המצב משתנה לחלוטין:

כאשר חלקיק נע ועובר בין מערכות ייחוס, לא רק המרחק (dx משתנה, אלא גם פרק הזמן (dt) משתנה (עקב אפקט התארכות הזמן)

בגלל שגם המונה וגם המכנה משתנים בו-זמנית בצורה "יחסותית", התנע הניוטוני הישן ($m \frac{dx}{dt}$) מאבד את תכונות הטרנספורמציה היפות שלו, וכפי שראית בדפים הקודמים – חוק שימור התנע פשוט קורס בהתנגשויות.

שלב 2: הפתרון הפיזיקלי – החלפת ה"זמן" במכנה

כדי שחוק שימור התנע יחזור לעבוד בכל מערכות הייחוס (מערכות אינרציאליות), אנו זקוקים להגדרת תנע חדשה שתהיה בנויה מגזרות של גדלים קבועים (אינווריאנטים). המסה m היא גודל קבוע (מסת המנוחה של החלקיק). המרחק dx משתנה בצורה ידועה לפי לורנץ. הבעיה שלנו היא ה dt שבמכנה, שמשתנה בצורה חצי-עקבית בהתאם למערכת בה אנו צופים. הרעיון של איינשטיין: במקום לגזור את המיקום לפי זמן המעבדה (dt), נגזור את המיקום לפי הזמן העצמי של החלקיק $d\tau$

מהו זמן עצמי $d\tau$?

זהו הזמן שנמדד בשעון שנמצא ממש על החלקיק עצמו (במערכת המנוחה שלו). כל הצופים בכל מערכות הייחוס ביקום יסכימו על ערכו של $d\tau$ (הוא גודל אינווריאנטי, כלומר לא משתנה תחת טרנספורמציות)

שלב 3: הגדרת ה"מהירות העצמית" (η_x)

כעת נגדיר רכיב מהירות חדש, שנקרא **מהירות עצמית**, ומסומן באות היוונית η_x רכיב זה מוגדר

$$\eta_x = \frac{dx}{d\tau} \quad \text{כגזירת המיקום במעבדה לפי הזמן העצמי של החלקיק:}$$

כדי לקשר בין המהירות הסטנדרטית שאנחנו מודדים במעבדה ($v_x = \frac{dx}{dt}$) לבין המהירות העצמית הזו, נשתמש בקשר המוכר של התארכות הזמן בין זמן המעבדה (dt) לזמן העצמי ($d\tau$):

$$dt = \gamma d\tau \quad \text{ומכאן ש} \quad \frac{dt}{d\tau} = \gamma$$

נוסחת ההתארכות היא

$$\eta_x = \frac{dx}{d\tau} = \frac{dx}{dt} \frac{dt}{d\tau} = \gamma v_x \quad \text{נציב זאת ונקבל:}$$

נשים לב שההתארכות נובעת ממהירות החלקיק הכוללת v

שלב 4: הנוסחה הסופית לתנע היחסותי

עכשיו הכל מתחבר. התנע היחסותי החדש (p_x) מוגדר כמכפלת המסה של החלקיק ב**מהירות**

$$p_x = m\eta_x = m\gamma v_x \quad \text{העצמית שלו:}$$

בצורה וקטורית מלאה עבור כל הצירים, התנע היחסותי הוא:

$$p = \frac{mv}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

כעת עולה שאלה חדשה:

אמרנו שאנו רוצים שהתנע יהיה גודל פסיקלי שעובר טרנספורמציה כמו לורנץ וקיבלנו $p_x = m\eta_x$

$$\bar{p} = m\bar{\eta} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{pmatrix} = m \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \eta_3 \end{pmatrix}$$

ובאופן כללי

א"כ מיהו הרכיב p^0 ?

בהתאם להגדרת η , $\eta_x = \frac{dx}{d\tau}$, נגדיר כאן את $\gamma c = \frac{dt}{d\tau} = c \frac{d(ct)}{d\tau}$ ואת הווקטור-4

$$\eta^\mu = \begin{pmatrix} \eta^0 \\ \eta^1 \\ \eta^2 \\ \eta^3 \end{pmatrix} = \gamma \begin{pmatrix} c \\ v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix}$$

$$p^\mu = m\gamma \begin{pmatrix} c \\ v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix} \quad \text{ובעזרת זה:}$$

את שלושת הרכיבים התחתונים אנו מכירים, אך מיהו $p^0 = m\gamma c$?

נצטרך להתאזר בסבלנות

אנרגיה יחסותית

במכניקה לא יחסותית:

$$\begin{aligned} W &= \int_0^{x_f} F dx = \int_0^{x_f} \frac{dp}{dt} dx = m \int_0^{t_f} \frac{dv}{dt} v dt = m \int_0^{t_f} v dv = m \int_0^{t_f} \frac{1}{2} \frac{d(v^2)}{dt} dt = \frac{m}{2} \int_0^{v_f} d(v^2) \\ &= \frac{mv_f^2}{2} = E_k \end{aligned}$$

למה שווה האנרגיה הקינטית במכניקה יחסותית ?

$$\begin{aligned} E_k = W &= \int_0^{x_f} \frac{dp}{dt} dx = \int_0^t \frac{d}{dt} \left(\frac{mv}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right) v dt \\ &= m \int_0^t \left[\dot{v} \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{-\frac{1}{2}} - v \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{-\frac{3}{2}} \left(\frac{-v}{c^2} \right) \dot{v} \right] v dt \\ &= m \int_0^t \left[\frac{\dot{v}}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{\frac{1}{2}}} - \frac{\dot{v}}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{\frac{3}{2}}} \left(\frac{-v^2}{c^2} \right) \right] v dt = \\ &= m \int_0^t \dot{v} \left[\frac{1 - \frac{v^2}{c^2}}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{\frac{3}{2}}} + \frac{\frac{v^2}{c^2}}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{\frac{3}{2}}} \right] v dt = m \int_0^t \dot{v} \left(\frac{1 - \frac{v^2}{c^2} + \frac{v^2}{c^2}}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{\frac{3}{2}}} \right) v dt \\ &= m \int_0^t \frac{v \dot{v}}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{\frac{3}{2}}} dt \end{aligned}$$

נחשב אותה לפי כלל השרשרת (חזקה של $-1/2$):

$$\frac{d}{dt} \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{-1/2} = -\frac{1}{2} \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{-3/2} \cdot \left(-\frac{2v}{c^2} \cdot \frac{dv}{dt} \right)$$

השתיים והמינוסים מצטמצמים, ונקבל:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right) = \frac{v \cdot \dot{v}}{c^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{3/2}}$$

$$= m \int_0^t \frac{d}{dt} \left(\frac{c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right) dt = mc^2 \int_0^{v_f} d \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right) = mc^2(\gamma - 1)$$

הביטוי שקיבלנו הוא האנרגיה הקינטית היחסותית.

יש משמעות לשני הביטויים – ברור כי mc^2 הוא האנרגיה במצב של מהירות 0, כלומר לחלקיק במערכת הצמודה אליו (מערכת המנוחה שלו) יש אנרגיה mc^2 הנקראת אנרגיית מצב המנוחה. האנרגיה היחסותית הכוללת היא $m\gamma c^2$ וכך $m\gamma c^2 = mc^2 + E_k$.

זה שיש אנרגיה במהירות 0 זה אומר שמסה שקולה לאנרגיה, דבר שיכול להיות מוכח באופן פשוט בניסויים שבהם גידול או פיחות במסה מתורגם לאנרגיה, ולהיפך.

נשים לב שקיבלנו שהאנרגיה הכוללת היא $E = m\gamma c^2$, חיפשנו את הרכיב $p^0 = m\gamma c$, אם כן הרכיב הוא $\frac{E}{c}$.

$$p^\mu = \begin{pmatrix} \frac{E}{c} \\ p_x \\ p_y \\ p_z \end{pmatrix} = m\gamma \begin{pmatrix} c \\ v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix} = m \begin{pmatrix} \frac{d(ct)}{d\tau} \\ \frac{dx}{d\tau} \\ \frac{dy}{d\tau} \\ \frac{dz}{d\tau} \end{pmatrix} \quad \text{מהגדרת}$$

ברור שה – 4-ווקטור הזה עובר טרנספורמציות לורנץ כמו ה – 4 ווקטור $\begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ שהרי τ הוא

אינווריאנט לורנץ, 4-ווקטור זה נקרא ווקטור התנע והאנרגיה.

לכל 4-ווקטור יש אינטרוול – גודל שנשאר אינווריאנטי בכל המערכות.

ראינו שעבור ה – 4 ווקטור $\begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ האינטרוול היה $c^2 t^2 - x^2 - y^2 - z^2$ שהוא גודל שלא משנה

את ערכו בכל מערכות הייחוס $c^2 t'^2 - x'^2 - y'^2 - z'^2 = c^2 t^2 - x^2 - y^2 - z^2$.

מהו האינטרוול של ה – 4 ווקטור החדש – ווקטור התנע והאנרגיה – יש לפעול בדיוק באופן הנ"ל:

$$\left(\frac{E}{c}\right)^2 - p_x^2 - p_y^2 - p_z^2 = \left(\frac{E'}{c}\right)^2 - p_x'^2 - p_y'^2 - p_z'^2$$

אך האם יש לאינטרוול הזה ערך כלשהו?

כיון שהוא אינווריאנטי (בלתי תלוי במערכת) – הכי טוב לחשב את ערכו במערכת הצמודה לחלקיק –

מערכת המנוחה של החלקיק, שבה $p_x = p_y = p_z = 0$ וכן $\gamma = 1$,

ולכן $p^\mu = \begin{pmatrix} mc \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, וממילא האינטרוול הוא $m^2 c^2$.

לכן ביחס לגודל האינוריאנטי בכל המערכות $\left(\frac{E}{c}\right)^2 - p_x^2 - p_y^2 - p_z^2 = m^2 c^2$

$$E^2 - \vec{p}^2 c^2 = m^2 c^4 \quad \text{או}$$

זהו הקשר בין התנע והאנרגיה.

כאמור רכיבי ה-4 ווקטור בוודאי שתלויים במערכת ואינם אינוריאנטים אך האינטרוול אינוריאנטי.

ולכן צריך לשים לב להבדל בין גדלים שהם אינוריאנטים (לא משתנים במעבר ממערכת למערכת)

לבין גדלים נשמרים – שנשמרים בתוך המערכת:

וכך למשל, p^μ, x^μ נשמרים בתוך המערכת, אך אינם אינוריאנטים.

נשים לב שהאינטרוול $E^2 = m^2 c^4 + \vec{p}^2 c^2$ הוא הקשר היחסותי בין התנע והאנרגיה (בניגוד ל-

$$E = \frac{p^2}{2m} \text{ במכניקה הניוטונית}).$$

חלקיקים חסרי מסה

בפיזיקה הישנה, אין משמעות לחלקיק בלי מסה. אם המסה שלו היא 0 אז לפי הנוסחאות הישנות

גם התנע שלו יהיה אפס וגם האנרגיה הקינטית שלו תהיה אפס

חלקיק כזה לא יכול להפעיל כוח או להשפיע על שום דבר – הוא פשוט "רוח רפאים".

ומה קורה כאשר מכניסים מסה אפס למשוואות היחסותיות?

$$\text{כאשר מציבים מסה אפס ואת מהירות האור במהירות החלקיק מקבלים: } \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \infty$$

כאשר מציבים: $v = c$ וכן $m = 0$

בשתי הביטויים שקיבלנו עכשיו עבור תנע ואנרגיה יחסותית נקבל:

$$E = m\gamma c^2 = 0 \cdot \infty \cdot c^2 = \frac{0}{0}, \quad p = m\gamma v = 0 \cdot \infty \cdot c = \frac{0}{0}$$

שזה אומר שהמשוואות לא מסוגלות לחשב את הגודל הזה

$$\text{ולכן נלך לקשר שבין תנע לאנרגיה } E^2 = m^2 c^4 + \vec{p}^2 c^2$$

ואם המסה שווה אפס אז $E^2 = \vec{p}^2 c^2$ ז"א $E = pc$ ובהתאם: $p = \frac{E}{c}$

אנרגית החלקיק נגזרת כפי שראינו בעבר מהתנע והתנע מהאנרגיה

מה קורה במהירויות נמוכות ?

כאשר הגוף נע במהירות קטנה מאד ממהירות האור $E = m\gamma c^2$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \approx 1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2}$$

$$E = mc^2 \left(1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2} \right) = mc^2 + \frac{1}{2} mv^2$$

ז"א כאשר הגוף נע במהירויות נמוכות יש לו את אנרגיית המנוחה שלו ואת האנרגיה הקינטית

בדרך כלל אנחנו מתעלמים מאנרגיית המנוחה כי היא לא משתנה ז"א היחסות לא סותרת את ניוטון

אלא מפסיקה להתעלם מגודל אנרגיית המנוחה